导航

博客园
首页
新随笔
联系
订阅 XML
管理

< 2021年5月 >

日	一	二	三	四	五	六
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

公告

昵称： 华山青竹
园龄： 7年5个月
粉丝： 186
关注： 270
+加关注

搜索

找找看
谷歌搜索

常用链接

我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

最新随笔

1.国内如何快速访问GitHub
2.Windows 修改host文件
3.电脑常识——host文件修改（屏蔽网站或解开屏蔽）
4.windows下的host文件在哪里，有什么作用?
5.python读取并输出文本文件同时加上行号
6.基本的Dos命令
7.质数
8.引水工程
9.洛谷oj P3366 【模板】最小生成树
10.hdu 2544 最短路

我的标签

递推(2)
CSS(2)
递归(2)
排序(2)
数组(2)
循环(2)
循环结构(2)

c++优先队列(priority_queue)用法详解

转自csdn的文章，仅作为学习笔记。原文链接：
https://blog.csdn.net/weixin_36888577/article/details/79937886

普通的队列是一种先进先出的数据结构，元素在队列尾追加，而从队列头删除。

在优先队列中，元素被赋予优先级。当访问元素时，具有最高优先级的元素最先删除。优先队列具有最高级先出 （ first in, largest out ）的行为特征。

首先要包含头文件`#include<queue>`, 他和queue不同的就在于我们可以自定义其中数据的优先级, 让优先级高的排在队列前面,优先出队。

优先队列具有队列的所有特性，包括队列的基本操作，只是在这基础上添加了内部的一个排序，它本质是一个堆实现的。

> 和队列基本操作相同:
>
> - top 访问队头元素
> - empty 队列是否为空
> - size 返回队列内元素个数
> - push 插入元素到队尾 (并排序)
> - emplace 原地构造一个元素并插入队列
> - pop 弹出队头元素
> - swap 交换内容

定义：priority_queue<Type, Container, Functional>
Type 就是数据类型，Container 就是容器类型（Container必须是用数组实现的容器，比如vector,deque等等，但不能用 list。STL里面默认用的是vector），Functional 就是比较的方式。

当需要用自定义的数据类型时才需要传入这三个参数，使用基本数据类型时，只需要传入数据类型，默认是大顶堆。
一般是：

```
//升序队列，小顶堆
priority_queue <int,vector<int>,greater<int> > q;
//降序队列，大顶堆
priority_queue <int,vector<int>,less<int> >q;

//greater和less是std实现的两个仿函数（就是使一个类的使用看上去像一个函数。其实现就是类中
```

1、基本类型优先队列的例子：

栈(1)
Ubuntu(1)
Linux(1)
更多

积分与排名

积分 - 606760
排名 - 569

随笔分类 (1032)

000-浮点计算误差(8)
000-计算机理论(2)
000-输入输出格式(13)
000-位运算(7)
001-顺序结构(18)
002-选择结构(8)
003-循环结构(90)
004-二维数组(31)
004-数组(52)
005-字符串(50)
006-数组排序(36)
007-函数(21)
009-指针(6)
010-结构体(11)
100-0算法(47)
100-枚举(15)
101-迭代与递归(88)
102-广搜(30)
102-深搜(17)
102-搜索与回溯(15)
103-贪心算法(37)
104-分治法(35)
105-动态规划(36)
200-0数据结构(9)
201-1优先队列、双端队列、优先队列(8)
201-线性结构(12)
202-树(17)
203-图论(15)
204-并查集(3)
205-前缀和(3)
901-数学与算法(32)
999-比赛题目(34)
Linux——通往新世界的传送阵(2)
MOOC作业(1)
OJ-CODEVS(27)
OJ-OpenJudge(67)
OJ-tyvj(5)
OJ-usaco(3)
OJ-九度(2)
OJ-洛谷(7)
更多

随笔档案 (695)

2021年4月(4)
2020年12月(2)
2020年10月(3)
2020年9月(1)
2020年8月(2)
2020年7月(1)
2020年6月(1)
2020年5月(8)
2020年4月(5)
2020年3月(1)
2020年2月(8)
2019年12月(1)
2019年11月(6)
2019年10月(1)
2019年9月(1)
2019年8月(1)

```cpp
#include<iostream>
#include <queue>
using namespace std;
int main()
{
    //对于基础类型 默认是大顶堆
    priority_queue<int> a;
    //等同于 priority_queue<int, vector<int>, less<int> > a;

    //       这里一定要有空格，不然成了右移运算符↓↓
    priority_queue<int, vector<int>, greater<int> > c;  //这样就是小顶堆
    priority_queue<string> b;

    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        a.push(i);
        c.push(i);
    }
    while (!a.empty())
    {
        cout << a.top() << ' ';
        a.pop();
    }
    cout << endl;

    while (!c.empty())
    {
        cout << c.top() << ' ';
        c.pop();
    }
    cout << endl;

    b.push("abc");
    b.push("abcd");
    b.push("cbd");
    while (!b.empty())
    {
        cout << b.top() << ' ';
        b.pop();
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

运行结果：

```
4 3 2 1 0
0 1 2 3 4
cbd abcd abc
请按任意键继续. . .
```

2、用pair做优先队列元素的例子：

规则：pair的比较，先比较第一个元素，第一个相等比较第二个。

```cpp
#include <iostream>
```

2019年6月(8)
2019年4月(3)
2019年3月(17)
2019年2月(1)
2019年1月(17)
2018年11月(4)
2018年7月(3)
2018年5月(5)
2018年4月(4)
2018年3月(9)
2018年2月(8)
2018年1月(8)
2017年12月(2)
2017年11月(4)
2017年10月(6)
2017年9月(13)
2017年8月(51)
2017年7月(36)
2017年6月(5)
2017年5月(13)
2017年4月(24)
2017年3月(16)
2017年2月(1)
2017年1月(5)
更多

文章档案 (12)

2017年10月(1)
2016年3月(1)
2015年7月(1)
2015年1月(1)
2014年11月(2)
2014年10月(2)
2014年7月(1)
2013年12月(3)

程序人生

有学历的程序员永远不懂没学历的痛，就像白天不懂夜的黑

技术文章收藏

Docx组件读写Word文档介绍

算法学习

深入探讨各种背包算法问题

最新评论

1. Re:c++优先队列(priority_queue)用法详解
升序用大顶堆，降序用小顶堆，所以greater应为大顶，less为小顶。
--LiZhiXIan
2. Re:C# WinForm中NotifyICon控件的用法
那个任务栏图标有点问题，当窗口最小化时；点击图标只会显隐工具栏，窗口不会显示
--寂孤新
3. Re:C++STL之双端队列容器
全网最详细好懂的干货没有之一！
sooooooooofa!
--MOKAKO
4. Re:洛谷 P1714 切蛋糕
sofa
--lsr2003
5. Re:【转】[NOIP2003普及组]麦森数
很详细，O(∩_∩)O谢谢

```
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
    priority_queue<pair<int, int> > a;
    pair<int, int> b(1, 2);
    pair<int, int> c(1, 3);
    pair<int, int> d(2, 5);
    a.push(d);
    a.push(c);
    a.push(b);
    while (!a.empty())
    {
        cout << a.top().first << ' ' << a.top().second << '\n';
        a.pop();
    }
}
```

运行结果：

```
2 5
1 3
1 2
请按任意键继续. . .
```

3、用自定义类型做优先队列元素的例子

```
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

//方法1
struct tmp1 //运算符重载<
{
    int x;
    tmp1(int a) {x = a;}
    bool operator<(const tmp1& a) const
    {
        return x < a.x; //大顶堆
    }
};

//方法2
struct tmp2 //重写仿函数
{
    bool operator() (tmp1 a, tmp1 b)
    {
        return a.x < b.x; //大顶堆
    }
};

int main()
{
    tmp1 a(1);
    tmp1 b(2);
    tmp1 c(3);
    priority_queue<tmp1> d;
    d.push(b);
    d.push(c);
```

```
    d.push(a);
    while (!d.empty())
    {
        cout << d.top().x << '\n';
        d.pop();
    }
    cout << endl;

    priority_queue<tmp1, vector<tmp1>, tmp2> f;
    f.push(b);
    f.push(c);
    f.push(a);
    while (!f.empty())
    {
        cout << f.top().x << '\n';
        f.pop();
    }
}
```

运行结果：

```
3
2
1

3
2
1
请按任意键继续. . .
```

分类: 200-0数据结构, 201-1优先队列、双端队列、优先队列

好文要顶 关注我 收藏该文

华山青竹
关注 - 270
粉丝 - 186
+加关注

25 0

« 上一篇： 二叉树的操作
» 下一篇： Sequence

posted on 2019-06-17 16:22 华山青竹 阅读(172159) 评论(1) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

登录后才能查看或发表评论，立即 登录 或者 逛逛 博客园首页

【推荐】#悄悄变强大# 五一假期提升指南，你若学习，机会自来
【推荐】阿里云云小站限量代金券，新老用户同享，上云优惠聚集地
【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!
【推荐】限时秒杀！国云大数据魔镜，企业级云分析平台

--VLamboV

阅读排行榜

1. c++优先队列(priority_queue)用法详解(172136)
2. CSS控制print打印样式(37423)
3. C#遍历指定文件夹中的所有文件和子文件夹(25900)
4. 在windows命令行批量ping局域网内IP(24081)
5. 二分查找的平均查找长度详解【转】(18968)

评论排行榜

1. 三角形的内切圆与外接圆面积之比【几何计算】(7)
2. 骨牌铺法(2)
3. 关于深度优先遍历图的非递归算法的一个讨论(2)
4. codevs 2185 最长公共上升子序列(2)
5. 最少转弯问题(2)

推荐排行榜

1. c++优先队列(priority_queue)用法详解(25)
2. 关于html,body{height:100%}的解释(5)
3. 1039 数的划分(2)
4. C# WinForm中NotifyICon控件的用法(2)
5. 位运算常用操作总结(2)

园子动态：
· 致园友们的一封检讨书：都是我们的错
· 数据库实例 CPU 100% 引发全站故障
· 发起一个开源项目：博客引擎 fluss

最新新闻：
· 谁是手机金融之王？
· 饭圈文化攻占汽车圈
· 中国公司井喷式赴美上市：是去年8倍，热情堪比2000年
· 盖茨离婚：爱情是永恒的 爱人不是
· 配送范围暴缩、强制下线 拒绝“美团独家”商家遭遇了什么？
» 更多新闻...

历史上的今天：
2017-06-17 7620:区间合并
2017-06-17 2011的n次方

Powered by:
博客园
Copyright © 2021 华山青竹
Powered by .NET 5.0 on Kubernetes